

ATPL EASA STUDY GUIDE | 032 - RENDIMIENTO

Chapter 5: Reactores Clase A: Velocidades de Despegue

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 125-156) | Pass Target: $\geq 90\%$ AviationExam

1. JERARQUÍA DE VELOCIDADES DE DESPEGUE CS-25

En reactores comerciales de transporte de Clase A certificados bajo CS-25, las velocidades de despegue deben programarse respetando una relación matemática y operativa inalterable:

Velocidad de Despegue	Acrónimo / Símbolo	Definición Reglamentaria EASA
Control Mínimo en Tierra	VMCG	Velocidad mínima para mantener rumbo por eje de pista únicamente con timón aerodinámico tras fallo de motor
Fallo de Motor Reconocido	VEF	Velocidad a la cual se asume que falla el motor crítico durante el despegue
Velocidad de Decisión	V1	Velocidad máxima para iniciar parada y velocidad mínima para continuar despegue de forma garantizada
Velocidad de Rotación	VR	Velocidad a la que el piloto inicia el tirón de palanca para cabecear el avión a actitud de ascenso
Velocidad de Despegue de Ruedas	VLOF	Velocidad física a la que los neumáticos abandonan el pavimento
Velocidad de Seguridad de Despegue	V2	Velocidad objetivo alcanzada a la pantalla de 35 ft que garantiza los gradientes mínimos de ascenso OEI

2. RELACIONES MATEMÁTICAS Y RESTRICCIONES FIJAS DE EXAMEN

- Cadena de Velocidades Invariable: $VMCG \leq VEF < V1 \leq VR \leq VLOF < V2$.
- Límites Superiores de V1: V1 no puede superar la velocidad máxima de energía de frenado (VMBE), ni la velocidad máxima estructural de los neumáticos (V_{tire}), ni la velocidad de rotación ($V1 \leq VR$).
- Margen de V2 sobre la Pérdida: V2 no puede ser menor que 1,13 veces la velocidad de pérdida en configuración de despegue (VSR) ni 1,10 veces la VMCA.

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Disciplina Operativa con V1

Paso 1: Antes de alcanzar V1 (Fallo motor, fuego, fallo sistema grave o incapacitación): - Acción: ABORTAR INMEDIATAMENTE (Palancas a ralentí, reversas máximas y frenada máxima automática o a fondo). Paso 2: Al cantar el copiloto 'V1': - El comandante retira la mano de las palancas de gases. Se supera la ventana de decisión. Paso 3: En o después de V1 (Incluso con fallo catastrófico de motor o fuego): - Acción: CONTINUAR EL DESPEGUE AL AIRE. Frenar después de V1 provocaría una salida de pista a alta velocidad con riesgo mortal. Paso 4: A velocidad VR: Rotar suavemente a 3 grados por segundo hacia la actitud de V2.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Relación entre V1, VR y VMCG (ECQB)

¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a los límites de la velocidad de decisión V1 es correcta?

- [A]: V1 puede ser menor que VMCG si la pista es muy larga.
- [B]: V1 no puede ser inferior a VMCG ni superior a VR. (CORRECTA)
- [C]: V1 debe ser siempre exactamente igual a V2.
- [D]: V1 puede ser superior a la velocidad límite de neumáticos (V_{tire}) en pista seca.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

Por definición de seguridad CS-25, si fallase un motor por debajo de VMCG, el timón no tendría autoridad suficiente para evitar que el avión se salga lateralmente de la pista; por ello $V1 \geq VMCG$. Además, el piloto nunca puede iniciar la rotación antes de haber decidido si continúa; por ello $V1 \leq VR$. Opción B correcta.